实验 D-1 电光调制及通讯应用

一、引言

电光效应（electro-optic effect）指的是晶体在外界电场的作用下，晶体折射率发生改变的现象。通常可以将电场引起折射率的变化用式$n = n_0 + aE_0 + b{E_0}^2 + \cdots$表示。式中$a$和$b$为常数，$n_0$为未施加电场时晶体的折射率。其中电场一次项引起的变化称为线性电光效应，由 Pokels 于 1893 年发现，故也称为 Pokels 效应，一般发生于无对称中心晶体中。由电场的二次项引起的变化称为二次电光效应，由 Kerr 在 1875 年发现，也称 Kerr 效应。在无对称中心晶体中，一次效应比二次效应显著得多，所以通常讨论线性效应。电光效应的实质是光波电场与外电场的共同作用下，晶体出现非线性的极化过程。这是因为足够强的外电场已经影响到晶体中的原子、分子的排列以及它们之间的相互作用，使得晶体在宏观上出现光学性质的改变。

电光效应在工程技术和科学研究中有许多重要应用，它有很短的响应时间（可以跟上频率为10^{10}Hz的电场变化），可以在高速摄影中作快门或在光速测量中作光束斩波器等。在激光出现以后，电光效应的研究和应用得到迅速的发展，电光器件被广泛应用在激光通讯、激光测距、激光显示和光学数据处理等方面。

二、实验目的

1.学习晶体电光调制的实验原理并掌握实验方法。

2.学习用调制器的特性曲线测量半波电压的方法。

3.测量电光调制器的消光比、透过率等特性参数。

三、预习要求

1.本实验是观测什么类型的电光效应，它的代表材料名称叫什么？

2.理解电光晶体各个主轴的定义，性质，调节意义。

3.电光调制器的构成与作用是什么？

4.本实验采用了哪些方法测量晶体的半波电压？

5.了解用补偿法测量样品相位差的原理。

四、实验原理

1. 各向异性晶体的折射率

根据光的电磁理论，光是一种电磁波，在介质中传播的速度为$c=\frac{c_0}{n}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}, n^2=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$,$\varepsilon$为介电系数，是对称的二阶张量，即$\varepsilon_{ij}=\varepsilon_{ji}$。因此在各向异性的介质中，电位移矢量与电场的关系可以表述为：

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \qquad (\mathrm{D}-1-1)$$

对于任意一种晶体，我们总可以找到三个相互正交的特殊方向（x,y,z），使介电张量对角化。即：

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \qquad (\mathrm{D}-1-2)$$

这三个特殊的方向称为晶体的主轴方向，在这三个主轴方向上有：

$$D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i \ (i = x, y, z) \qquad (\mathrm{D}-1-3)$$

对应的三个主折射率为：

$$n_i = \sqrt{\varepsilon_i} \ (i = x, y, z) \qquad (\mathrm{D}-1-4)$$

在各向同性的介质中，$\varepsilon_x=\varepsilon_y=\varepsilon_z=\varepsilon$，电位移矢量和电场矢量成简单的线性关系，光在这类介质中以同一速度传播。在**各向异性**的介质中，各方向的**折射率不同**，所以各偏振态的光传播速度也不同，呈现**双折射现象**，通常用折射率椭球来描述折射率与光的传播方向、振动方向的关系。

2.晶体的折射率椭球

在三个主轴方向，波面的法向与光线一致，因此光波在晶体中的传播性质可以用一个折射率椭球来描述，在晶体的主轴坐标系中，折射率椭球的表达式为：

$$\frac{x^2}{{n_x}^2} + \frac{y^2}{{n_y}^2} + \frac{z^2}{{n_z}^2} = 1 \qquad (\mathrm{D}-1-5)$$

其中，$n_i=\sqrt{\varepsilon_i}\ (i=x,y,z)$是晶体的主折射率。**上式表征了对应某一波长的晶体，其主折射率在椭球空间各个方向上全部取值分布的几何图形。**折射率

椭球的取向和形状将受到晶体对称性的制约。如单轴晶体（以 $LiNbO_3$ 为例），$n_x = n_y = n_o, n_z = n_e$，因此对于单轴晶体折射率椭球方成为：

$$\frac{x^2 + y^2}{{n_o}^2} + \frac{z^2}{{n_e}^2} = 1 \qquad (\mathrm{D}-1-6)$$

该方程是一个旋转对称的椭球，如图 D-1.1 所示。

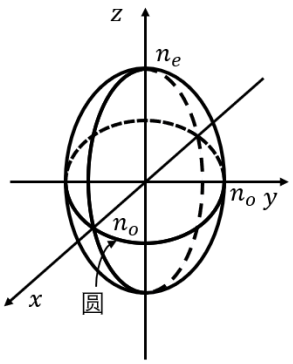

图 D-1.1（正）单轴晶体折射率椭球

当晶体加上电场后，折射率椭球的形状、大小、方位都发生变化，椭球方程变为：

$$\frac{x^2}{{n_x}^2} + \frac{y^2}{{n_y}^2} + \frac{z^2}{{n_z}^2} + \frac{2yz}{{n_{yz}}^2} + \frac{2xz}{{n_{xz}}^2} + \frac{2xy}{{n_{xy}}^2} = 1 \qquad (\mathrm{D}-1-7)$$

上式也可以表示为：

$$\frac{x^2}{{n_1}^2} + \frac{y^2}{{n_2}^2} + \frac{z^2}{{n_3}^2} + \frac{2yz}{{n_4}^2} + \frac{2xz}{{n_5}^2} + \frac{2xy}{{n_6}^2} = 1 \qquad (\mathrm{D}-1-8)$$

在有外电场$E(E_x, E_y, E_z)$的作用下时，如果折射率椭球方程的系数$\left(\frac{1}{n^2}\right)_i$的变化量$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i$与电场$E$的各分量成线性关系（即仅考虑线性效应时），电场$E$作用于晶体引起折射率的变化关系为：

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i = \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i\Big|_E - \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i\Big|_{E=0} = \gamma_{ij}E_j (i = 1,2,3,4,5,6; j = 1,2,3) \qquad (\mathrm{D}-1-9)$$

γ_{ij}组成的 6×3 矩阵称为晶体的线性电光张量，它的每一个元素γ_{ij}被称为线性光电系数，γ是一个对称三阶张量。由于晶体的对称性，电光系数有些分量等于 0，而有些分量又相等，因而一般只会有几个有限的独立分量。若以 $LiNbO_3$ 为例，其电光系数只有 4 个独立分量。

$$\gamma_{ij}=\begin{bmatrix}0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13}\\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13}\\ 0 & 0 & \gamma_{33}\\ 0 & \gamma_{51} & 0\\ \gamma_{51} & 0 & 0\\ -\gamma_{22} & 0 & 0\end{bmatrix} \qquad (\mathrm{D}-1-10)$$

由系数的改变与所加电场强度的线性关系以及晶体的电光系数矩阵，可以得知在外电场作用下，折射率椭球的一般方程为：

$$\left(\frac{1}{{n_o}^2}-\gamma_{22}E_y+\gamma_{13}E_z\right)x^2+\left(\frac{1}{{n_o}^2}+\gamma_{22}E_y+\gamma_{13}E_z\right)y^2+\left(\frac{1}{{n_e}^2}+\gamma_{33}E_z\right)z^2+2\gamma_{51}E_y\cdot yz$$
$$+2\gamma_{51}E_x\cdot xz-2\gamma_{22}E_x\cdot xy=1 \qquad (\mathrm{D}-1-11)$$

若电场方向沿某一主轴，则其他方向上的分量为零。如电场方向和x轴平行，则$E_x=E, E_y=E_z=0$，上式可以转化为：

$$\frac{1}{{n_0}^2}(x^2+y^2)+2\gamma_{51}E\cdot xz-2\gamma_{22}E\cdot xy+\frac{1}{{n_e}^2}z^2=1 \qquad (\mathrm{D}-1-12)$$

用$z=0$的平面与椭球相截，其截面为一个椭圆，椭圆方程为：

$$\frac{1}{{n_0}^2}(x^2+y^2)-2\gamma_{22}E\cdot xy=1 \qquad (\mathrm{D}-1-13)$$

经过主轴变换后，可得：

$$\left(\frac{1}{{n_o}^2}-2\gamma_{22}E\right){x'}^2+\left(\frac{1}{{n_o}^2}+2\gamma_{22}E\right){y'}^2=1 \qquad (\mathrm{D}-1-14)$$

显然，x'轴，y'轴为施加外电场后，折射率椭球的新主轴，是由原x轴，y轴所在平面绕z轴旋转 45° 所得，如图 D-1.2 所示。

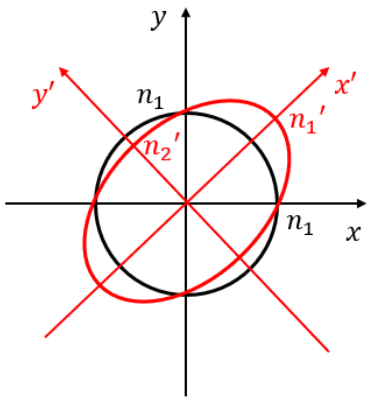

图 D-1. 2 $LiNbO_3$ 在沿 x 轴加电场 E 前后，折射率椭球在垂直于 z 轴的截面

用${n_1}', {n_2}'$表示相对于x'轴，y'轴的折射率，则有：

$$\frac{1}{{n_1'}^2}=\frac{1}{{n_o}^2}-\gamma_{22}E$$
$$\frac{1}{{n_2'}^2}=\frac{1}{{n_o}^2}+\gamma_{22}E$$

展开等式两侧并略去高次项，可得：

$$n_1' = n_o + \frac{1}{2}{n_o}^3\gamma_{22}E$$

$$n_2' = n_o - \frac{1}{2}{n_o}^3\gamma_{22}E$$

$$n_3' = n_e$$

可以看到，$n_1' \neq n_2' \neq n_o$，$LiNbO_3$ 由单轴晶体变成了双轴晶体，施加电场后，椭球绕z轴旋转 45° 并变形，原xOy截面由圆变为$x'Oy'$面椭圆，y'轴缩短，x'轴变长，感应轴增长量与外加电场成线性关系。当入射光沿z轴方向传播，通过长度为 L 的晶体后，o 光和 e 光的相位差为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}R = \frac{2\pi}{\lambda}L(n_2' - n_1') = \frac{2\pi}{\lambda}L{n_o}^3\gamma_{22}\frac{U}{d} \qquad (\mathrm{D}-1-15)$$

式中，R 为光程差，$U = Ed$为晶体在x轴方向所施加的直流电压，d为该方向上晶体的厚度。磷酸二氢钾（H_2PO_3，KDP）和铌酸锂（$LiNbO_3$，LN）两类晶体使常用的电光晶体，KDP 类晶体的特点是较易获得大块的高质量的单晶，对可见光透光系性好，可承受强光，但它们是水溶性晶体，易潮解，所以，使用受到一定限制。LN 晶体在 0.4～5μm波段内透光性好，硬度较高，不潮解，易加工，且电光系数大。其缺点是在强光和紫光照射下会使折射率不均匀（光损伤），将它们在居里温度附近退火，有可能提高光损伤阈值。

3.电光相位延迟及电光补偿器

电场作用使光进入晶体后沿感应轴方向分解为两个偏振方向正交的线偏振光，它们的折射率不同，在晶体内传播一定距离后产生相应的位相差，称为电光位相延迟。例如 LN 晶体在 x 方向加电场， z方向通光时的位相延迟量可由式 D-1-15 计算得出。如图 D-1.4 所示，其中起偏振片的偏振方向平行于电光晶体的x轴，检偏振片的偏振方向平行于y轴。因此入射光经起偏振片后变为振动方向平行于x轴的线偏振光，它在晶体的感应轴x'和轴y'上的投影的振幅和相位均相等。

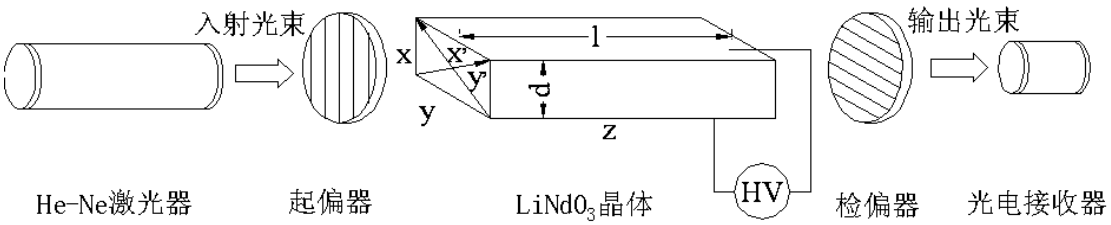

图 D-1.3 实验装置示意图

位相延迟量和晶体的电光系数、几何尺寸和入射光波长等有关。当晶体的几何尺寸和入射光均确定时，位相差将随所加电压线性地变化，这是线性电光效应的重要特点。由此可见，δ和加在晶体上的电压有关，**当电压增加到某一值时x'轴和y'轴上方向的偏振光经过晶体后可产生$\lambda/2$ 的光程差，相应的相位差$\delta=\pi$，这时加在晶体上的电压称作半波电压，通常用U_π表示。U_π**是描述晶体电光效应的重要参数。它是电光调制器的重要参数。如 LN 晶体在上述境况下U_π为：

$$U_\pi=\frac{\lambda}{2{n_0}^3\gamma_{22}}\frac{d}{L} \qquad (\mathrm{D}-1-16)$$

上述电场方向和通光方向相垂直，称为横向调制，其U_π值可通过调整晶体的长度厚度比$\frac{L}{d}$来改变。（电场方向和通光方向平行时称为纵向调制，读者可自行推算磷酸二氘钾纵调时的U_π表达式，并证明其U_π与晶体的尺寸无关。）实用中希望选用半波电压小的调制器件，对于横调器件，$\frac{L}{d}$可取大些，一般商品调制器的$\frac{L}{d}$值可高达 100 以上。

电光相位延迟量用半波电压表示会很方便，将式 D-1-16 带入 D-1-15 可以得到：

$$\delta=\frac{\pi}{U_\pi}\cdot U \qquad (\mathrm{D}-1-17)$$

已知调制器的半波电压后，可直接由所加电压控制或读出对应的位相延迟量，故电光调制器也是一种补偿器－电光补偿器，其位相延迟量可用所加电压量表示和控制，因此用电光补偿器较易实现待测样品位相量值的自动检测。许多物理量如折射率、长度、温度、应力乃至气体密度、浓度等变化均会引起位相差发生相应的变化，这些物理量微小的变化可用电光补偿器直接测量或控制。所以电光补偿器也是一种传感器。

4.电光强度调制

（一）透过率与外加电压的关系

仍以 LN 晶体 x 轴加电场、z 轴通光的电光效应为例，下面我们讨论经电光晶体和检偏器后输出光的强度。

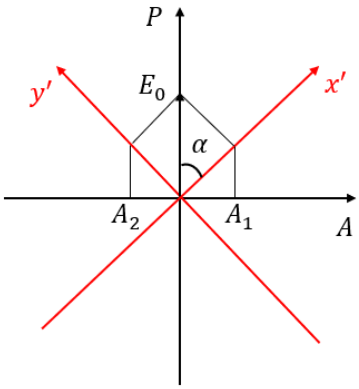

图 D-1.4 电场作用下晶体感应轴示意图

图 D-1.3 表示在正交偏振场中，晶体的感应轴和起偏器(P)偏振轴夹角为α，入射于晶体的线偏振光的光强为I_0，相应振幅为E_0，它在x'轴，y'轴上的分量为：

$$E_{x'} = E_0 \cos\alpha\,; E_{y'} = E_0 \sin\alpha \qquad (\mathrm{D}-1-17)$$

经晶体后它们的相位差为：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\left(n_{x'} - n_{y'}\right)\cdot L \qquad (\mathrm{D}-1-18)$$

由检偏器出射时，在检偏器 A 轴上的分量为：

$$E_{A_1} = E_{x'}\sin\alpha = E_0\cos\alpha\sin\alpha\,;\ E_{A_2} = E_{y'}\cos\alpha = E_0\sin\alpha\cos\alpha \qquad (\mathrm{D}-1-19)$$

当$\alpha = 45°$ 时，合成的光强为：

$$E^2 = {E_{A_1}}^2 + {E_{A_2}}^2 + 2{E_{A_1}}^2{E_{A_2}}^2\cos(\pi+\delta) = \frac{1}{2}{E_0}^2[1+\cos(\pi+\delta)] = {E_0}^2\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

$$I = I_0\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right) = I_0\sin^2\left(\frac{\pi}{2U_\pi}U\right) \qquad (\mathrm{D}-1-20)$$

可以计算出透过率 T 为：

$$T = \frac{I}{I_0} = \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\pi}{2U_\pi}U\right) = \sin^2\frac{\pi}{2U_\pi}(U_0 + U_m\sin\omega t) \qquad (\mathrm{D}-1-21)$$

其中U_0是加在晶体上的直流电压，$U_m\sin\omega t$是同时加在晶体上的交流调制信号，该信号的振幅为U_m，调制频率为ω。从式（D-1-21）可以看出，改变U_0或U_m，输出特性将相应的有变化。对单色光和确定的晶体来说，U_π为常数，因

而T将仅随晶体上所加的电压变化。$T-U$函数如图 D-1.5 所示。

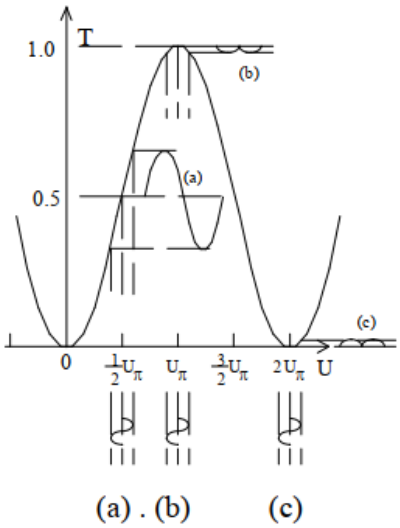

图 D-1. 5 透过率随外加电压的关系曲线

（二）改变直流偏压对输出特性的影响

①当$U_0=\frac{U_\pi}{2}$、$U_m \ll U_\pi$时，将工作点选定在线性工作区的中心处，如图 D-1.5（a）所示，此时可以获得高效率的线性调制。把上述条件带入到式（D-1-21）可以得到：

$$T=\sin^2\frac{\pi}{2U_\pi}(U_0+U_m\sin\omega t)=\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2U_\pi}U_m\sin\omega t\right)$$
$$=\frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t\right)\right]=\frac{1}{2}\left[1+\sin\left(\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t\right)\right] \qquad (\mathrm{D}-1-22)$$

由于$U_m \ll U_0$，所以$\sin\left(\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t\right)\approx\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t$，则式（D-1-22）可进一步写为：

$$T\approx\frac{1}{2}\left[1+\frac{\pi}{U_\pi}U_m\sin\omega t\right] \qquad (\mathrm{D}-1-23)$$

由于$U_m \ll U_0$，即：

$$T\propto\sin\omega t \qquad (\mathrm{D}-1-24)$$

这时，调制器输出的信号和调制信号虽然振幅不同，但是两者的频率却是相同的，输出信号不失真，我们称为线性调制。

②当$U_0=kU_\pi$、$U_m \ll U_\pi$时,如图 D-1.5（b）和（c）所示，经过类似的推导，可以得出：

$$T\propto\cos 2\omega t \qquad (\mathrm{D}-1-25)$$

从式（D-1-25）可以看出，输出信号的频率是调制信号频率的二倍，即产生“倍频”失真。

（三）用$\lambda/4$玻片进行光学调制

上面分析说明电光调制器中直流偏压的作用主要是在使晶体中在x'轴，y'轴两偏振方向的光之间产生固定的位相差，从而使正弦调制工作在光强调制曲线上的不同点。直流偏压的作用可以用$\lambda/4$波片来实现。在起偏器和检偏器之间加入$\lambda/4$片，调整$\lambda/4$波片的快慢轴方向使之与晶体的x'轴，y'轴平行，即可保证电光调制器工作在线性调制状态下，转动波片可使电光晶体处于不同的工作点上。

（四）铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉

汇聚偏振光干涉又叫锥光干涉，是一种汇聚偏振光的干涉，其严格的是实验装置如图 D-1.6 所示。P_1和P_2是正交的偏振片；L_1是透镜，用来产生会聚光；N是均匀厚度的晶体。对于本实验中的铌酸锂晶体，不加电压时为单轴晶体，光轴沿平行于激光束的方向。由于对晶体而言不是平行光的入射，不同倾角的光线将发生双折射（如图 D-1.6 右侧图所示），而 o 光和 e 光的振动方向在不同的入射点也不同。离开晶体时，两条光线平行出射，它们沿P_2方向振动的分量将在无穷远处汇聚而发生干涉。其光程差δ由晶体的厚度h光和光的折射率之差以及入射的倾角θ决定。不难想见，相同的光线将形成类似等倾干涉的同心圆环。θ越大，δ也越大，明暗相间的圆环间隔就越小。

必须指出，汇聚偏振光干涉的明暗分布不仅与光程差有光，还与参与叠加的 o 光和 e 光的振幅比有关。其中形成中央十字线的是来自沿 X 和 Y 平面进入晶体的光线，这些光线在进入晶体后或者有 o 光，或者只有 e 光，而且它们由晶体出射或都不能通过偏振片P_2，形成了正交的黑色十字，而且黑十字的两侧也由内向外逐渐扩展。

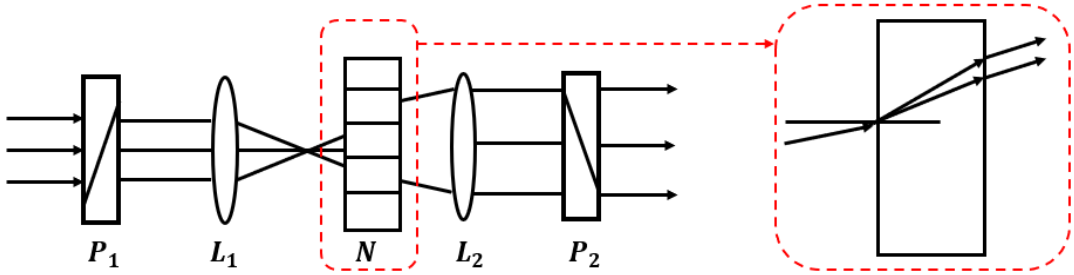

图 D-1.6 锥光干涉原理示意图

五、实验内容

（一）铌酸锂晶体的会聚偏振光干涉现象以及系统的正交调节

（1）按照图 D-1.7 搭建光路。调节激光器与光具座导轨平行（此时只需要激光器、小孔光阑和观察屏）。调节激光器电流大小，利用小孔光阑获得一个亮度适中不刺眼的激光光斑，前后移动观察屏在光具座导轨的位置，对比光斑落在观察屏上的位置，反复调节固定激光器的二维旋转（调节）架，使得激光束始终在观察屏同一位置，此时激光束与导轨平行。

（2）调节光源激光器电流（一般设置到最大，以稳定激光输出功率稳定），放入起偏器，调整起偏器的偏振方向，使得透过的激光最强。

（3）放入检偏器，调节检偏器消光，此时其通光方向与起偏器垂直。

（4）在光路中放入晶体，使光通过晶体的中心，在将聚焦镜紧靠晶体的前面放置。关掉室内的照明灯，在观察屏处仔细观察干涉图样。微调光路，直至看见清晰的干涉图样。从干涉图样中可以看到两条正交的黑色十字线，这就是起偏和检偏的方向。（思考：这两条正交的黑色十字线是如何形成的？）

（5）将聚焦镜替换为镜头纸，通过光散射仍然可以看到黑色十字，此外还会在中心位置看到一个比较弱的激光亮点，调节晶体方向，使光斑落到黑色十字中央，此时激光传播方向与晶体的主光轴方向平行。

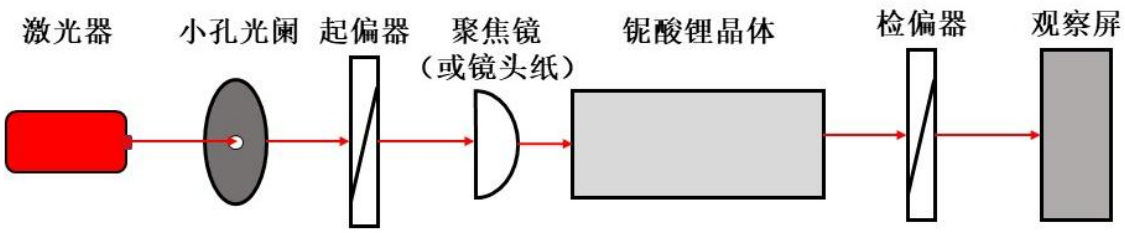

图 D-1.7 锥光干涉光路图

（6）增大加在晶体两极的直流电压，晶体在电压的作用下会成为双轴晶体，此时观察干涉图样的变化，体会变化的原因。

（7）为了后续实验的需求，需要起偏和检偏的两个方向为水平和竖直方向，转动起偏器和检偏器直至看到水平和竖直方向正交的黑色十字为止。将起偏器和检偏器锁紧。如果黑色十字横平竖直时图像亮度太弱，可以转动一下光源，再重新调节十字的水平和竖直。

（二）测量铌酸锂晶体的主要参数

一、极值法测量铌酸锂的半波电压

（1）按照图 D-1.8 搭建光路，将图 D-1.7 中的观察屏换成功率计，让光斑打在探测器靶面中心。

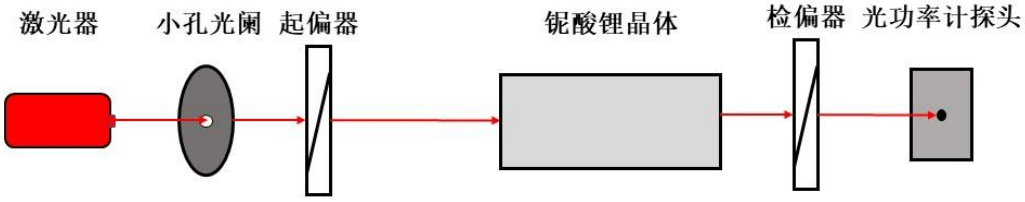

图 D-1.8 **极值法测量晶体的半波电压光路**

（2）给铌酸锂晶体缓慢增加直流电压（即电源箱上标注“偏置”的旋钮），从 0 到 1000V，步进 50V，并记录数据，描绘输出功率与电压的关系曲线。

（3）通过功率-电压曲线，找到输出输出的光功率的极大值和极小值，并记录这两的极值点所对应的电压值U_1和U_2。然后分别在在U_1和U_2附近缓慢改变直流电压，直至精确的找到两个极值点所对应的两个电压值，并作差，所得即为极值法测量铌酸锂晶体的半波电压U_π。

（4）根据晶体的尺寸计算**晶体U_π的理论值**。将**调制法**与**极值法**的测量结果与理论值分别作比较，分析产生差异的原因，并比较两种方法的优缺点。晶体的参数如下表：

d	l	λ	γ_{22}	n_0
5mm	30mm	650nm	$6.8\times10^{-12}m/V$	2.297

计算铌酸锂晶体的电光系数

根据测得的半波电压和公式（D-1-16）计算晶体的电光系数γ_{22}（双轴晶体），并与理论值做比较。

二、测量电光调制器（包括起偏器、检偏器与晶体）的透过率曲线

（1）按照图D-1.8搭建光路。先将功率计探头放在激光器出光口附近测量功率值P_0，在将功率计探头放在检偏器后测量功率值P_1，则调制器的透过率$T = \frac{P_1}{P_0} \times 100\%$。

（2），不加正弦电压U_m，以 50V 的步进增加直流电压U_0，记录晶体的透过率，并描绘$T - U_0$曲线，确定调制器的线性工作区。

三、观察倍频失真并测量线性工作区

（1）按照图D-1.8搭建光路。先将功率计探头放在激光器出光口附近测量功率值P_0，在将功率计探头放在检偏器后测量功率值P_1，则调制器的透过率$T = \frac{P_1}{P_0} \times 100\%$。

（2），不加正弦电压U_m，以 50V 的步进增加直流电压U_0，记录晶体的透过率，并描绘$T - U_0$曲线，确定调制器的线性工作区。

六、思考与讨论

1.已知磷酸二氘钾（KD*P）晶体是一种典型的**纵向电光效应（外加电场方向与光传播方向一致）**的材料，其电光系数的矩阵形式为：

$$\gamma_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix} \qquad (\mathrm{D}-1-26)$$

试计算其半波电压U_π的表达形式，并证明其半波电压U_π与晶体尺寸无关。

2.如果电光晶体的光轴与激光束不平行，或者电光晶体的x 轴、y 轴分别于起偏器、检偏器不平行，如何检查？对测量结果有什么影响？